

Практическое занятие №1

03.09.2026

Кинематика

Релятивистская кинематика

Для релятивистской частицы выпишем основные соотношения между энергией, импульсом, массой и скоростью:

$$E = \gamma mc^2,$$

где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v}{c}.$$

Энергия и импульс связаны соотношением

$$E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2.$$

В дальнейшем удобно использовать четырёхмерный импульс частицы. В системе единиц $c = 1$ он имеет вид

$$P = (E, \vec{p}).$$

Его квадрат равен

$$P^2 = E^2 - p_x^2 - p_y^2 - p_z^2 = m^2.$$

Величина

$$P^2 = m^2$$

является **лоренц-инвариантом**, то есть не изменяется при переходе из одной инерциальной системы отсчёта в другую.

Система из двух частиц

Пусть имеются две частицы с четырёхимпульсами

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Полный четырёхимпульс системы равен

$$P_1 + P_2 = (E_1 + E_2, \vec{p}_1 + \vec{p}_2).$$

Рассмотрим его квадрат:

$$\begin{aligned} (P_1 + P_2)^2 &= (E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 \\ &= E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 - p_1^2 - p_2^2 - 2\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2. \end{aligned}$$

Так как

$$E_1^2 - p_1^2 = m_1^2, \quad E_2^2 - p_2^2 = m_2^2,$$

а

$$\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2 = p_1 p_2 \cos \theta,$$

то

$$(P_1 + P_2)^2 = m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 E_2 - 2p_1 p_2 \cos \theta.$$

Этот же инвариант можно записать через инвариантную массу системы двух частиц:

$$(P_1 + P_2)^2 = P_{12}^2 = m_{12}^2.$$

Здесь θ — угол между импульсами $\vec{p}_1$ и $\vec{p}_2$.

Преобразования Лоренца

Рассмотрим две системы отсчёта, одна из которых движется относительно другой вдоль оси x .

Преобразование Лоренца имеет вид

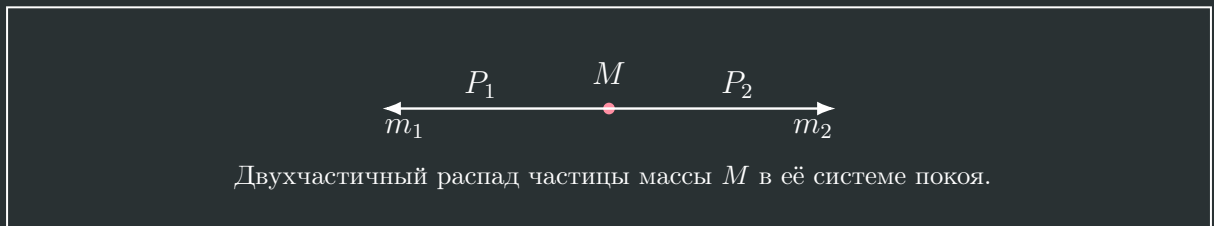
$$\begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}.$$

Нештрихованные величины относятся к **лабораторной системе отсчёта**, а штрихованные — к **движущейся системе отсчёта**.

Та же матрица преобразования будет использоваться далее и для четырёхимпульса.

Задача 1. Двухчастичный распад

Рассмотрим распад частицы массы M на две частицы масс m_1 и m_2 .



Пусть исходная частица покоится. Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_2 = P_0 - P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0 = (M, \vec{0}),$$

а для продуктов распада

$$P_1 = (E_1, \vec{p}_1), \quad P_2 = (E_2, \vec{p}_2).$$

Поэтому

$$(M, \vec{0}) = (E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{p}_2).$$

Чтобы найти энергию первой частицы, воспользуемся равенством

$$P_2 = P_0 - P_1$$

и возведём обе части в квадрат:

$$P_2^2 = (P_0 - P_1)^2.$$

Так как

$$P_2^2 = m_2^2, \quad P_0^2 = M^2, \quad P_1^2 = m_1^2,$$

получаем

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2P_0P_1.$$

В системе покоя исходной частицы

$$P_0P_1 = ME_1,$$

поэтому

$$m_2^2 = M^2 + m_1^2 - 2ME_1.$$

Отсюда

$$2ME_1 = M^2 + m_1^2 - m_2^2,$$

и

$$E_1 = \frac{M^2 + m_1^2 - m_2^2}{2M}.$$

Аналогично для второй частицы:

$$E_2 = \frac{M^2 + m_2^2 - m_1^2}{2M}.$$

Импульсы продуктов распада находятся из релятивистского соотношения

$$E_i^2 = p_i^2 + m_i^2.$$

Следовательно,

$$p_{1,2} = \sqrt{E_{1,2}^2 - m_{1,2}^2}.$$

Поскольку исходная частица покоилась,

$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0,$$

поэтому

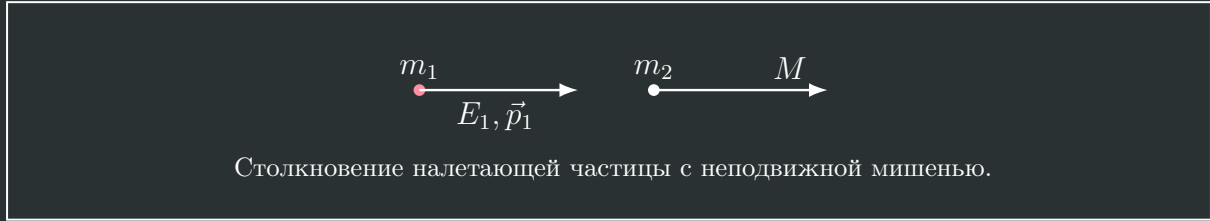
$$\vec{p}_1 = -\vec{p}_2,$$

и модули импульсов совпадают:

$$p_1 = p_2.$$

Задача 2. Неподвижная мишень

Рассмотрим столкновение налетающей частицы массы m_1 с покоящейся частицей массы m_2 , в результате которого образуется система массы M .



Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_1 + P_2 = P.$$

В компонентах:

$$(E_1, \vec{p}_1) + (E_2, \vec{0}) = (E, \vec{p}).$$

Для пространственных компонент

$$\vec{p}_1 + \vec{0} = \vec{p}.$$

Так как вторая частица покоится,

$$E_2 = m_2.$$

Возведём закон сохранения четырёхимпульса в квадрат:

$$(P_1 + P_2)^2 = P^2.$$

Правая часть равна

$$P^2 = M^2.$$

Для левой части

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 P_2.$$

Так как

$$P_1^2 = m_1^2, \quad P_2^2 = m_2^2,$$

а покоящаяся вторая частица имеет четырёхимпульс

$$P_2 = (m_2, \vec{0}),$$

то

$$P_1 P_2 = E_1 m_2.$$

Следовательно,

$$m_1^2 + m_2^2 + 2E_1 m_2 = M^2.$$

Отсюда

$$2E_1 m_2 = M^2 - m_1^2 - m_2^2,$$

поэтому

$$E_1 = \frac{M^2 - m_1^2 - m_2^2}{2m_2}.$$

Частный случай: рождение J/ψ

Для частицы

$$J/\psi, \quad M_{J/\psi} \sim 3 \text{ ГэВ},$$

рассмотрим столкновение электрона и позитрона:

$$m_1 = m_2 = m_e, \quad m_e \ll M_{J/\psi}.$$

В случае неподвижной мишени предыдущая формула даёт

$$E_1 = \frac{M_{J/\psi}^2 - 2m_e^2}{2m_e}.$$

Так как

$$m_e \ll M_{J/\psi},$$

можно пренебречь членом $2m_e^2$:

$$E_1 \approx \frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}.$$

Теперь рассмотрим **встречные пучки**. Если энергии частиц одинаковы, то для рождения частицы массы M энергия каждой частицы должна быть

$$E'_1 = \frac{M}{2}.$$

Следовательно,

$$E'_1 = \frac{M_{J/\psi}}{2}.$$

Сравним требуемые энергии:

$$\begin{aligned} \frac{E_1}{E'_1} &= \frac{\frac{M_{J/\psi}^2}{2m_e}}{\frac{M_{J/\psi}}{2}} \\ &= \frac{M_{J/\psi}}{m_e} \\ &\approx 6000. \end{aligned}$$

Таким образом, при использовании встречных пучков требуемая энергия одной частицы оказывается примерно в 6000 раз меньше, чем в эксперименте с неподвижной мишенью.

Задача 3. Открытие антипротона. BEVATRON

Рассмотрим порог рождения антипротона при столкновении протона с неподвижным протоном.

$$\begin{array}{c}
 p \\
 \bullet \\
 \xrightarrow{E, \vec{p}} \quad \bullet \quad p \\
 \text{мишень}
 \end{array}
 \quad p + p \rightarrow \bar{p} + p + p + p$$

Пороговое рождение антипротона на неподвижной протонной мишени.

Минимальный процесс рождения антипротона имеет вид

$$p + p \rightarrow \bar{p} + p + p + p.$$

В конечном состоянии должны находиться три протона и один антипротон. В лабораторной системе отсчёта начальный четырёхимпульс:

$$(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}).$$

На пороге рождения в системе центра масс конечные частицы покоятся относительно друг друга. Поэтому минимальная инвариантная масса конечного состояния равна

$$M_{\text{кон}} = 4m_p.$$

Для определения пороговой энергии воспользуемся инвариантностью квадрата полного четырёхимпульса:

$$s = \left[(E, \vec{p}) + (m_p, \vec{0}) \right]^2.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned}
 s &= (E, \vec{p})^2 + (m_p, \vec{0})^2 + 2(E, \vec{p})(m_p, \vec{0}) \\
 &= m_p^2 + m_p^2 + 2Em_p \\
 &= 2m_p^2 + 2Em_p.
 \end{aligned}$$

На пороге рождения

$$s = (4m_p)^2 = 16m_p^2.$$

Следовательно,

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

Отсюда

$$2Em_p = 14m_p^2,$$

и

$$E = 7m_p \approx 7 \text{ ГэВ}.$$

Комментарий. В исходной записи в промежуточной строке было записано

$$2m_p^2 + 2Em_p = 14m_p^2,$$

однако следующий результат $E = 7m_p$ требует

$$2m_p^2 + 2Em_p = 16m_p^2.$$

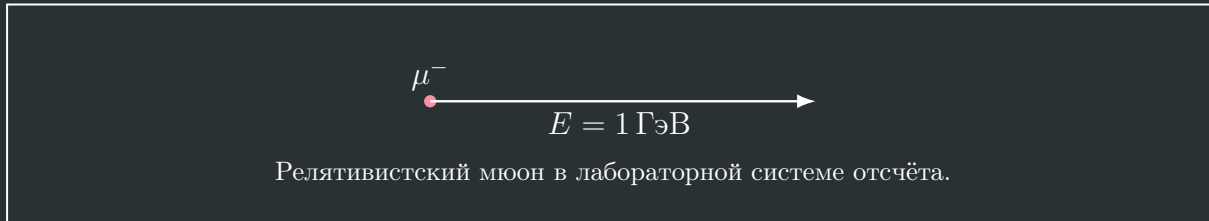
Число 14 возникает уже после переноса двух начальных m_p^2 в правую часть.

Задача 4. Релятивистский мюон

Рассмотрим мюон с энергией

$$E = 1 \text{ ГэВ}.$$

Требуется определить его время жизни τ в лабораторной системе отсчёта и расстояние x , которое он успеет пролететь.



Масса мюона приблизительно равна

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}.$$

Собственное время жизни мюона:

$$\tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с}.$$

Определим лоренц-фактор:

$$E = \gamma m_\mu.$$

Следовательно,

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu}.$$

При

$$E = 1 \text{ ГэВ} = 1000 \text{ МэВ}$$

и

$$m_\mu \approx 100 \text{ МэВ}$$

получаем

$$\gamma \approx 10.$$

Из-за релятивистского замедления времени

$$c\tau = \gamma c\tau'.$$

Следовательно,

$$\tau = \gamma\tau'.$$

Подставляя $\gamma = 10$,

$$\begin{aligned}\tau &= 10 \cdot 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \cdot 10^{-6} \text{ с} \\ &= 22 \text{ мкс}.\end{aligned}$$

Теперь найдём расстояние, которое пролетит мюон:

$$x = v\tau.$$

Поскольку

$$v = \beta c,$$

то

$$x = \beta c\tau.$$

Связь между β и γ :

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Отсюда

$$\beta = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}}.$$

Поэтому

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} c\tau.$$

Так как

$$\tau = \gamma\tau',$$

имеем

$$x = \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma^2}} \gamma c\tau'.$$

При $\gamma = 10$

$$x \approx 10c\tau'.$$

Подставляя

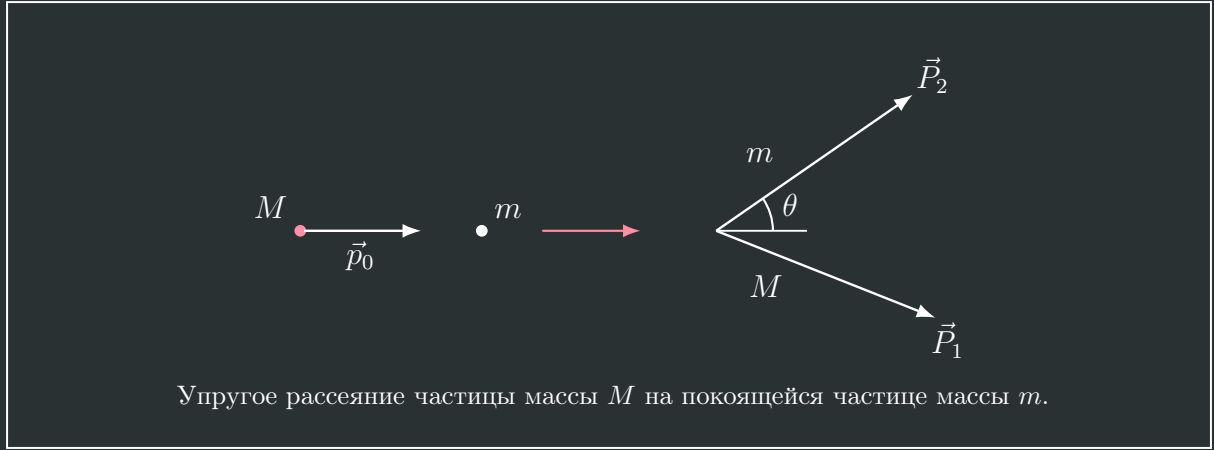
$$c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{м}}{\text{с}}, \quad \tau' = 2.2 \cdot 10^{-6} \text{ с},$$

получаем величину порядка нескольких километров:

$$x \approx 6 \text{ км}.$$

Задача 5. Преобразование углов

Рассмотрим частицу, которая в движущейся системе отсчёта имеет импульс $\vec{p}'$, направленный под углом θ' к оси x' . Сама система $x'y'$ движется относительно лабораторной системы вдоль оси x со скоростью v .



Нужно определить угол θ в лабораторной системе отсчёта.

Четырёхимпульс частицы в движущейся системе имеет компоненты

$$\begin{pmatrix} E'/c \\ p'_x \\ p'_y \\ p'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Переход в лабораторную систему выполняется преобразованием Лоренца:

$$\begin{pmatrix} E/c \\ p_x \\ p_y \\ p_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & \beta\gamma & 0 & 0 \\ \beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E'/c \\ p' \cos \theta' \\ p' \sin \theta' \\ 0 \end{pmatrix}.$$

В движущейся системе угол определяется как

$$\tan \theta' = \frac{p'_y}{p'_x}.$$

В лабораторной системе

$$\tan \theta = \frac{p_y}{p_x}.$$

Из преобразования Лоренца для продольной компоненты получаем

$$p_x = \beta\gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'.$$

Поперечная компонента не изменяется:

$$p_y = p' \sin \theta'.$$

Следовательно,

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\beta\gamma \frac{E'}{c} + \gamma p' \cos \theta'}.$$

Вынесем $\gamma p'$ из знаменателя:

$$\tan \theta = \frac{p' \sin \theta'}{\gamma p' \left(\beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Сокращая p' , получаем

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\beta \frac{E'}{cp'} + \cos \theta' \right)}.$$

Теперь воспользуемся соотношениями

$$E' = \gamma' mc^2,$$

и

$$p' = \gamma' mv'.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \frac{E'}{p'} &= \frac{\gamma' mc^2}{\gamma' mv'} \\ &= \frac{c^2}{v'}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\frac{E'}{cp'} = \frac{c}{v'}.$$

Окончательно

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma \left(\beta \frac{c}{v'} + \cos \theta' \right)}.$$

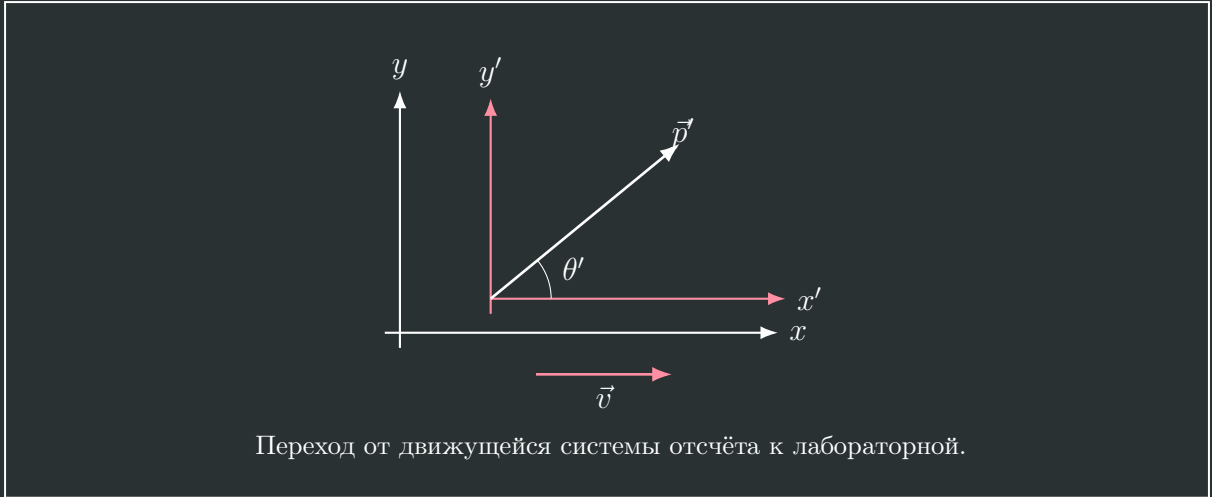
Эта формула позволяет связать угол вылета частицы в движущейся системе отсчёта с углом в лабораторной системе.

В частности, её можно использовать для задачи 1 при переходе из системы покоя распадающейся частицы в лабораторную систему.

Комментарий. В промежуточной записи появляется лишнее деление на p' . Последовательное преобразование из выражений для p_x и p_y приводит к формуле, записанной выше.

Задача 6. Упругое рассеяние

Рассмотрим столкновение частицы массы M с покоящейся частицей массы m .



Требуется найти кинетическую энергию переданной частице как функцию угла:

$$T(\theta) - ?$$

Закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_0 + (m, \vec{0}) = P_1 + P_2.$$

Отсюда

$$P_1 = P_0 + (m, \vec{0}) - P_2.$$

Начальная и конечная частицы P_0 и P_1 имеют одну и ту же массу M , поэтому

$$P_0^2 = P_1^2 = M^2.$$

Для конечной частицы массы M

$$M^2 = \left[(E_0, \vec{p}_0) + (m, \vec{0}) - (E_2, \vec{p}_2) \right]^2.$$

Раскроем квадрат:

$$\begin{aligned} M^2 &= (E_0, \vec{p}_0)^2 + (m, \vec{0})^2 + (E_2, \vec{p}_2)^2 \\ &\quad + 2(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) - 2(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) - 2(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2). \end{aligned}$$

Используем

$$(E_0, \vec{p}_0)^2 = M^2,$$

$$(m, \vec{0})^2 = m^2,$$

и

$$(E_2, \vec{p}_2)^2 = m^2.$$

Кроме того,

$$(E_0, \vec{p}_0)(m, \vec{0}) = E_0 m,$$

$$(m, \vec{0})(E_2, \vec{p}_2) = m E_2,$$

а

$$(E_0, \vec{p}_0)(E_2, \vec{p}_2) = E_0 E_2 - \vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2.$$

Если угол между $\vec{p}_0$ и $\vec{p}_2$ равен θ , то

$$\vec{p}_0 \cdot \vec{p}_2 = p_0 p_2 \cos \theta.$$

Поэтому

$$M^2 = M^2 + m^2 + m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta.$$

Введём кинетическую энергию частицы массы m :

$$T = E_2 - m.$$

Её полная энергия равна

$$E_2 = T + m.$$

Для начальной частицы

$$E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Импульс конечной частицы массы m :

$$p_2 = \sqrt{E_2^2 - m^2}.$$

Рассмотрим уравнение сохранения четырёхимпульса:

$$M^2 = M^2 + 2m^2 + 2E_0 m - 2E_0 E_2 - 2E_2 m + 2p_0 p_2 \cos \theta,$$

Сократим M^2 , разделим уравнение сохранения на 2 и подставим $E_2 = T + m$:

$$\begin{aligned} 0 &= m^2 + E_0 m - (E_0 + m)(T + m) + p_0 p_2 \cos \theta \\ &= -(E_0 + m)T + p_0 p_2 \cos \theta. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$(E_0 + m)T = p_0 p_2 \cos \theta.$$

При этом

$$p_2^2 = (T + m)^2 - m^2 = T(T + 2m).$$

Получаем уравнение для переданной кинетической энергии:

$$(E_0 + m)T = p_0 \sqrt{T(T + 2m)} \cos \theta.$$

При $T > 0$ левая часть положительна, поэтому $\cos \theta > 0$: частица отдачи вылетает в переднюю полусферу, $0 \leq \theta < \pi/2$. Возведём уравнение в квадрат и разделим на T :

$$\begin{aligned} (E_0 + m)^2 T^2 &= p_0^2 T(T + 2m) \cos^2 \theta, \\ [(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta] T &= 2m p_0^2 \cos^2 \theta. \end{aligned}$$

Искомая зависимость имеет вид

$$T(\theta) = \frac{2mp_0^2 \cos^2 \theta}{(E_0 + m)^2 - p_0^2 \cos^2 \theta}, \quad E_0 = \sqrt{p_0^2 + M^2}.$$

Поскольку $p_0^2 = E_0^2 - M^2$, ответ можно записать также как

$$T(\theta) = \frac{2m(E_0^2 - M^2) \cos^2 \theta}{M^2 + m^2 + 2mE_0 + (E_0^2 - M^2) \sin^2 \theta}.$$

Знаменатель положителен при всех углах. Однако значения $\theta > \pi/2$ не удовлетворяют исходному уравнению до возведения в квадрат. Отдельное решение $T = 0$ соответствует отсутствию передачи импульса: $p_2 = 0$, и угол вылета тогда не определён. При $\theta \rightarrow \pi/2$ полученная ненулевая ветвь стремится к $T = 0$.

Максимальная переданная энергия

Энергия T возрастает с $\cos^2 \theta$, поэтому максимум достигается при вылете частицы отдачи вперёд, $\theta = 0$:

$$T_{\max} = \frac{2mp_0^2}{M^2 + m^2 + 2mE_0}.$$

Если начальная кинетическая энергия налетающей частицы $T_0 = E_0 - M$, то

$$T_{\max} = \frac{2mT_0(T_0 + 2M)}{(M + m)^2 + 2mT_0}.$$

В частности, при $M = m$ получаем $T_{\max} = T_0$: возможна передача всей начальной кинетической энергии.

Проверка нерелятивистского предела

При $T_0 \ll M$ имеем $p_0^2 \simeq 2MT_0$ и $E_0 \simeq M$. Сохраняя главный порядок по T_0/M , находим

$$T(\theta) \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0 \cos^2 \theta, \quad T_{\max} \simeq \frac{4mM}{(M + m)^2} T_0.$$

Это совпадает с результатом нерелятивистской кинематики упругого столкновения.